

OBJECTIFS

- Partager un tour complet en parts égales.
- Construire un cercle à partir de petits déplacements.
- Laisser l'utilisateur choisir le nombre de motifs d'une figure.

INFORMATION

Une **rosace** est une figure obtenue en faisant tourner un même motif autour d'un point. On en trouve notamment sur les vitraux des cathédrales. Dans ce TP, nous allons en construire de toutes sortes, et laisser l'utilisateur choisir combien de motifs elles contiennent.

EXERCICE 1

Créer un bloc « Reprendre au début »

1. Ouvrir Scratch.
2. Dans la catégorie  Mes blocs, créer un bloc appelé « Reprendre au début », puis le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Aller au centre de la scène.
2. Effacer les anciens tracés.
3. S'orienter à droite.
4. Mettre le stylo en position d'écriture.

✓ Validation par le professeur

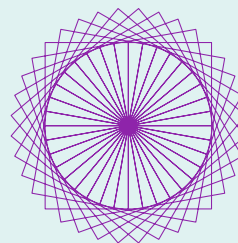
EXERCICE 2

Tracer une rosace à partir d'un carré

1. Créer un bloc appelé « Carré » traçant un carré de 100 pas de côté, puis le tester.
2. De quel angle faut-il tourner pour passer d'un carré au carré suivant, si la rosace ci-contre est composée de 36 carrés ?
.....
3. Écrire, puis tester, le script correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand la touche « c » est pressée.
2. Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
3. Mettre la couleur du stylo au violet.
4. Répéter fois :
 - a. appliquer le bloc « Carré »;
 - b. tourner de ° dans le sens des aiguilles d'une montre.



✓ Validation par le professeur

Tracer une rosace classique à six pétales

1. Créer un bloc appelé « Cercle », et le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

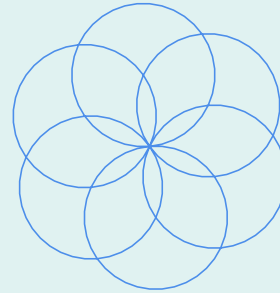
1. Répéter fois :
 - a. avancer de 15 pas;
 - b. tourner de 10° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Indication. Combien de rotations de 10° permettent d'effectuer un tour complet?

2. Tester le bloc 
3. Écrire, puis tester, le script correspondant à l'algorithme ci-dessous, qui trace la rosace ci-contre.

ALGORITHME

1. Quand la touche « 6 » est pressée.
2. Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
3. Répéter 6 fois :
 - a. appliquer le bloc « Cercle »;
 - b. tourner de $^\circ$ dans le sens des aiguilles d'une montre.



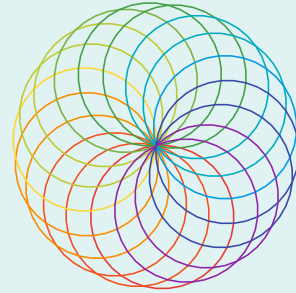
Créer une rosace à la demande

Le lutin doit maintenant tracer une rosace de couleur variable, dont le nombre de « Cercle » est un nombre entier choisi par l'utilisateur.

1. Créer une variable appelée « Nombre de cercles ».
2. Écrire le script correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand la touche « r » est pressée.
2. Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
3. Demander « Combien de cercles veux-tu dans la rosace ? » et attendre.
4. Mettre la variable « Nombre de cercles » à la réponse de l'utilisateur.
5. Répéter autant de fois que l'utilisateur le souhaite :
 - a. appliquer le bloc « Cercle » ;
 - b. tourner de 360° divisé par le « Nombre de cercles » ;
 - c. ajouter 10 à la couleur du stylo.



3. Tester ce script en choisissant plusieurs nombres de cercles différents.